

Chapitre 1 : Nombres relatifs

I. Comparer, ranger et encadrer des nombres relatifs

Définition : Comparer deux nombres, c'est déterminer lequel est le plus grand, à l'aide des symboles $<$ (« est inférieur à ») et $>$ (« est supérieur à »).

Propriétés :

- Tout nombre **positif** est supérieur à tout nombre **négatif**.
- Pour comparer deux nombres **positifs**, on compare leur distance à zéro : le plus grand est celui qui a la **plus grande** distance à zéro.
- Pour comparer deux nombres **négatifs**, le plus grand est celui qui a la **plus petite** distance à zéro.

Sur une droite graduée, plus un nombre est placé à droite, plus il est grand.

Exemples :

$7 > -10$ (un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif)

$3 < 8$ (3 est plus proche de zéro que 8)

$-8 < -3$ (-8 est plus loin de zéro que -3)

$\frac{3}{4} > \frac{-7}{22}$ (la comparaison reste valable avec des nombres en écriture fractionnaire : un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif)

Propriété : Ranger des nombres, c'est les écrire dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) ou dans l'ordre décroissant (du plus grand au plus petit).

Exemple :

Dans l'ordre croissant, les nombres -5 ; 3 ; -1 ; 0 et 7 s'écrivent :

$-5 < -1 < 0 < 3 < 7$

Propriété : Encadrer un nombre, c'est trouver deux nombres entre lesquels il se situe.

Exemple :

-4,7 est encadré par deux entiers consécutifs :

$$-5 < -4,7 < -4$$

II. Additions

Propriété :

Cas 1 : Pour ajouter deux nombres de même signe :

- on garde le signe commun
- on additionne les deux nombres sans leurs signes

Cas 2 : Pour ajouter deux nombres relatifs de signe contraire :

- on soustrait les deux nombres sans leurs signes
- on donne au résultat le signe du nombre dont la distance à zéro est la plus grande

Exemples :

$$(+3) + (+2) = +5 \text{ qui peut s'écrire } 3 + 2 = 5$$

$$(-3) + (-2) = -5 \text{ qui peut s'écrire } -3 - 2 = -5$$

$$(-3) + (+2) = -1 \text{ qui peut s'écrire } -3 + 2 = -1$$

$$(+3) + (-2) = +1 \text{ qui peut s'écrire } +3 - 2 = 1$$

III. Soustractions

Propriété : Pour soustraire deux nombres relatifs, on additionne l'opposé du deuxième nombre puis on applique les règles de l'addition.

Rappel : L'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui a la même distance à zéro et le signe contraire comme par exemple $+7$ et -7 .

Exemples :

$$(-4) - (-7) = (-4) + (+7) = +3$$

$$(-4) - (+7) = (-4) + (-7) = -11$$

IV. Multiplications

Propriétés :

- Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif.
- Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif.

Exemples :

$3 \times 5 = 15$	$3 \times (-5) = -15$
$-3 \times (-5) = 15$	$-3 \times 5 = -15$

Propriété : Lorsqu'il y a plus de deux facteurs, on compte combien il y a de signe « - » et :

- si le nombre est **pair**, le résultat est **positif**
- s'il est **impair**, le résultat est **négatif**

Exemples :

$$-1 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = -1 \text{ (Il y a 5 signes « - »)}$$

$$-1 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = 1 \text{ (Il y a 6 signes « - »)}$$

V. Divisions

Propriétés :

- Le quotient de deux nombres relatifs de **même signe** est **positif**.
- Le quotient de deux nombres relatifs de **signe contraire** est **négatif**.

Exemples :

$30 \div 3 = 10$	$-30 \div 3 = -10$	$30 \div (-3) = -10$
$-30 \div (-3) = 10$	$-(-30 \div (-3)) = -10$	

VI. Priorités opératoires

Pour calculer le résultat d'une expression, il faut :

- commencer par les **parenthèses** (s'il y en a !), en commençant par les plus intérieures,
- puis les **multiplications et les divisions** de gauche à droite,
- et enfin les **additions et les soustractions** de gauche à droite.

Exemple :

$$A = (-2 + 5 \times (-7)) + [(2 + 4 \times (-3)) - (-10 - (-7) \times (-2))]$$

$$A = (-2 - 35) + [(2 - 12) - (-10 - 14)]$$

$$A = -37 + [(-10) - (-24)]$$

$$A = -37 + 14$$

$$A = -23$$

VII. Coordonnées d'un point

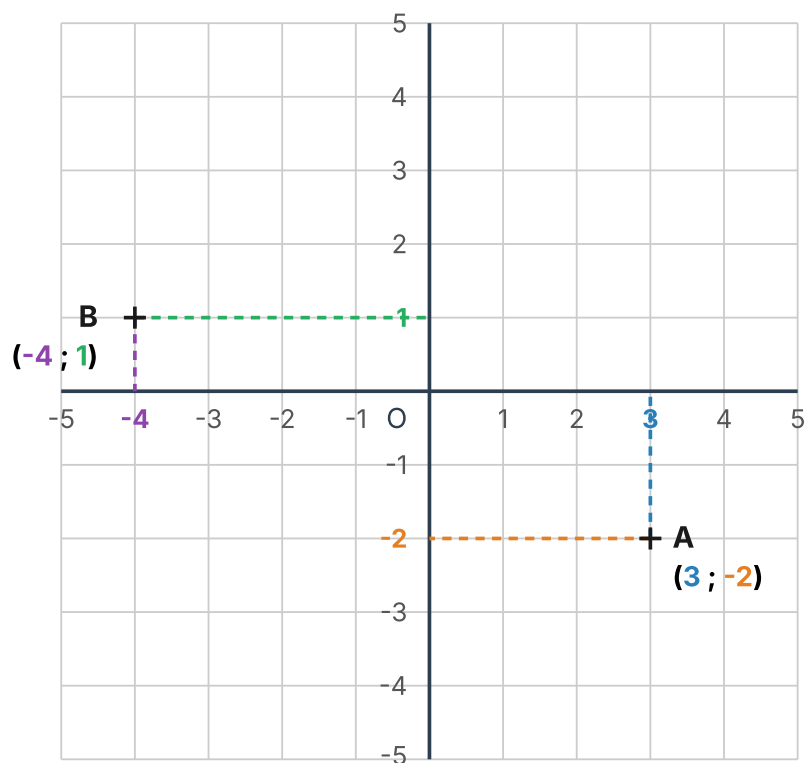
Définition : Dans un plan muni d'un repère, tout point est repéré par un couple de nombres relatifs (deux nombres) appelé **coordonnées** : la première est l'**abscisse** et la seconde l'**ordonnée** du point.

On note par exemple les coordonnées d'un point **A** ($x_A ; y_A$)

avec x_A qui est l'abscisse du point A et y_A est l'ordonnée du point A.

Exemple :

8. Les coordonnées de B sont donc B(-4 ; 1). ✓



Ici, l'abscisse du point A est **3** et son ordonnée est **-2**. On a donc **A(3 ; -2)**.

De même, **B(-4 ; 1)**.